



HELAIAN DATA KESELAMATAN

DOW CHEMICAL (MALAYSIA) SDN. BHD.

Nama produk: VORATRON™ EH 601T Epoxy Hardener

Tarikh Diterbitkan: 07.10.2019

Tarikh Cetakan: 28.02.2023

DOW CHEMICAL (MALAYSIA) SDN. BHD. menggalakkan dan menjangka anda membaca dan memahami keseluruhan RDKB kerana kemungkinan terdapat maklumat penting di dalam dokumen ini. Sila ikuti langkah berjaga-jaga yang dikenal pasti dalam dokumen ini kecuali keadaan penggunaan anda memerlukan kaedah atau tindakan lain yang bersesuaian.

1. PENGENALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL

Nama produk: VORATRON™ EH 601T Epoxy Hardener

Cadangan Penggunaan dan Larangan Ke atas Penggunaan

Penggunaan-penggunaan yang dikenal pasti: Untuk kegunaan industri. Komponen bagi pembuatan polimer uretana. Kami mengesyorkan anda menggunakan produk ini dalam tatatertib yang konsisten dengan penggunaan yang disenaraikan. Jika penggunaan anda tidak konsisten dengan penggunaan yang disenaraikan, sila hubungi wakil jualan atau perkhidmatan teknikal.

PENGENALAN SYARIKAT

DOW CHEMICAL (MALAYSIA) SDN. BHD.
LEVEL 6, CP TOWER, JALAN 16/11,
PUSAT DAGANG SECTION 16,
46350 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA

Nombor Maklumat Pelanggan:

603-7965-5200
SDSQuestion@dow.com

NOMBOR TELEFON KECEMASAN

Talian Kecemasan 24 Jam: 1-800-80-1255
Hubungi Kecemasan tempatan: 1800-80-1255

2. PENGENALAN BAHAYA

Pengelasan GHS

Diklasifikasikan sebagai berbahaya mengikut kriteria peraturan.
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius - Kategori 1
Pemekaan pernafasan - Kategori 1
Pemekaan kulit - Kategori 1

Elemen label GHS

Piktogram bahaya



Kata isyarat: **BAHAYA!**

Penyataan bahaya

Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.

Menyebabkan kerosakan mata yang serius.

Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut.

Pernyataan berjaga-jaga

Pencegahan

Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan.

Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.

Pakai sarung tangan pelindung/ perlindungan mata/ perlindungan muka.

Jika pengalihudaraan tidak mencukupi, pakai perlindungan pernafasan.

Tindakan

JIKA TERSEDUT: Jika mangsa sukar bernafas, pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa.

JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.

Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Jika mengalami gejala pernafasan: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.

Basuh pakaian yang tercemar sebelum menggunakannya semula.

Pembuangan

Lupuskan kandungan/bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

Bahaya lain

Tiada data tersedia

3. KOMPOSISI DAN MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Produk ini adalah campuran.

Komponen	CASRN	Kepekatan
Tetrahydromethylphthalic anhydride	11070-44-3	> 60.0 - < 85.0 %
Polyol derivative	Trade secret	> 5.0 - < 25.0 %

4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas

Nasihat umum:

Mereka yang memberi pertolongan cemas perlu memberi perhatian kepada perlindungan diri dan memakai pakaian pelindung yang disyorkan (sarung tangan kalis bahan kimia, alat perlindungan daripada percikan). Jika berpotensi berlaku pendedahan, sila rujuk Seksyen 8 untuk alat kelengkapan pelindung diri yang khusus.

Penyedutan: Alihkan mangsa ke tempat berudara segar; jika terdapat kesan, dapatkan nasihat doktor.

Bersentuh dengan kulit: Basuh dengan air yang banyak.

Terkena mata: Bilas serta merta dan terus menerus dengan air mengalir selama sekurang-kurangnya 30 minit. Tanggalkan kanta lekap setelah 5 minit pertama dan teruskan membilas. Dapatkan nasihat doktor dengan segera, sebaiknya daripada ahli oftalmologi. Kemudahan mencuci mata kecemasan yang sesuai harus segera tersedia.

Termakan: Rawatan perubatan kecemasan tidak diperlukan.

Simptom dan kesan yang paling penting untuk akut dan tertangguh:

Selain daripada maklumat yang didapati dalam Penerangan langkah-langkah pertolongan kecemasan (di atas) dan indikasi perhatian perubatan serta merta dan rawatan khusus diperlukan (di bawah), sebarang maklumat tambahan simptom dan kesan diterangkan di dalam Seksyen 11: Maklumat Toksikologi.

Tanda-tanda bagi mendapatkan rawatan perubatan segera dan rawatan khas yang perlu

Nota kepada pegawai perubatan: Boleh menyebabkan pemekaan pernafasan atau simptom seperti asma. Bronkodilator, ekspektoran dan antitusif mungkin membantu. Rawat bronkospasma dengan sedutan agonis beta2 dan kortikosteroid oral atau parenteral. Kekalkan pengalihan udara dan pengoksigenan yang mencukupi untuk pesakit. Luka terbakar kimia pada mata mungkin memerlukan irigasi berlanjutan. Dapatkan nasihat doktor dengan segera, sebaiknya daripada ahli oftalmologi. Tiada penawar khusus. Rawatan akibat pendedahan perlu terus kepada kawalan simptom serta keadaan klinikal pesakit. Pendedahan berlebihan boleh memburukkan asma sedia ada dan gangguan pernafasan yang lain (misalnya emfisema, bronkitis, sindrom disfungsi saluran udara reaktif).

5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

Bahan pemadaman

Bahan pemadam yang sesuai: Kabus air atau semburan halus.. Pemadam kebakaran kimia kering.. Alat pemadam kebakaran karbon dioksida.. Buih.. Buih kalis alkohol (jenis ATC) lebih diutamakan. Buih sintetik serba guna (termasuk AFFF) atau buih protein boleh berfungsi, tetapi kurang berkesan..

Media alatan pemadam kebakaran yang tidak sesuai: Jangan gunakan semburan air secara terus.. Boleh menyebabkan api merebak..

Bahaya khas yang berpunca daripada bahan atau campuran

Produk-produk pembakaran berbahaya: Ketika berlaku kebakaran, asap boleh mengandungi bahan asal di samping pembakaran produk dengan komposisi berbeza-beza yang mungkin toksik dan/atau merengsa.. Produk pembakaran mungkin termasuk dan tidak terhad kepada:.. Karbon monoksida.. Karbon dioksida..

Bahaya Kebakaran Luar Biasa dan Letupan: Bekas boleh pecah akibat penghasilan gas semasa kebakaran.. Pembentukan stim atau letupan besar boleh terjadi apabila semburan air dikenakan secara terus pada cecair panas..

Nasihat untuk pemadam kebakaran

Prosedur Memadam Kebakaran: Jangan biarkan orang berada dekat. Pencilkan kebakaran dan jangan biarkan sesiapa masuk tanpa keperluan.. Gunakan semburan air untuk menyejukkan bekas yang terdedah kepada kebakaran dan kawasan yang terjejas akibat kebakaran, lakukannya sehingga api dipadamkan dan bahaya penyalaan semula telah tiada.. Lawan kebakaran daripada lokasi yang terlindung atau jarak yang selamat. Perlu pertimbangkan penggunaan pemegang hos tanpa pengendali, atau pantau muncung hos.. Serta merta keluarkan semua kakitangan daripada kawasan sekiranya bunyi semakin kuat dari bolong peranti keselamatan atau warna bekas semakin pudar.. Jangan gunakan semburan air secara terus. Boleh menyebabkan api merebak.. Pindahkan bekas dari kawasan kebakaran jika tiada bahaya.. Cecair terbakar boleh dipadamkan dengan menyiram air bagi melindungi kakitangan dan mengurangkan kerosakan harta benda.. Jika boleh, tampung limpahan air daripada kebakaran. Limpahan air daripada kebakaran yang tidak ditampung boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar.. Lihat Seksyen “Langkah-Langkah Pembebasan Secara Tidak Sengaja” dan “Maklumat Ekologi” di dalam RDKB ini..

Kelengkapan pelindung khas bagi pemadam kebakaran: Pakai alat pernafasan serba lengkap tekanan positif (jenis SCBA) dan pakaian pelindung pemadam kebakaran (termasuk topi pemadam kebakaran, kot, seluar panjang, but dan sarung tangan).. Elakkan sentuhan dengan bahan ini semasa operasi melawan kebakaran. Jika besar kemungkinan terjadi sentuhan, salin kepada pakaian melawan kebakaran kalis bahan kimia yang lengkap berserta alat pernafasan serba lengkap. Jika tiada, pakai pakaian kalis bahan kimia yang lengkap dengan radas pernafasan serba lengkap dan memadam api dari jarak yang jauh.. Bagi kelengkapan pelindung dalam situasi pembersihan selepas kebakaran atau bukan kerana kebakaran, rujuk kepada seksyen yang berkenaan..

6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Pengawasan diri, peralatan pelindung dan prosedur kecemasan: Pencilkan kawasan. Rujuk kepada Seksyen 7, Pengendalian, untuk langkah berjaga-jaga tambahan. Jangan benarkan kakitangan yang tidak diperlukan dan tidak dilindungi daripada memasuki kawasan tersebut. Bahan tumpahan boleh menyebabkan bahaya gelincir. Gunakan peralatan keselamatan yang sesuai. Untuk maklumat tambahan, sila rujuk Seksyen 8 untuk Kawalan Pendedahan dan Perlindungan Diri.

Langkah-langkah melindungi alam sekitar: Cegah daripada memasuki dalam tanah, parit, pembentung, laluan air dan/atau air bawah tanah. Lihat Seksyen 12, Maklumat Ekologi.

Kaedah dan bahan bagi pembendungan dan pembersihan: Bendung tumpahan bahan jika boleh. Serapkan dengan bahan-bahan seperti: Tanah. Pasir. Serbuk kayu. Kumpulkan dalam bekas yang sesuai dan dilabelkan dengan betul. Basuh kawasan tumpahan dengan air. Lihat Seksyen 13, Pertimbangan Pelupusan, untuk maklumat tambahan.

7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Pengawasan untuk pengendalian yang selamat: Jangan biarkan termasuk ke dalam mata. Elakkan sentuhan yang berpanjangan atau berulang dengan kulit. Gunakan dengan pengudaraan yang mencukupi. Basuh sebersih-bersihnya selepas penggunaan. Pastikan bekas sentiasa tertutup. Bahan ini adalah higroskopik dalam semulajadi. Lihat Seksyen 8, KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI.

Tumpahan bahan-bahan organik ini ke atas penebatan bergentian panas boleh membawa kepada pengurangan suhu swapencucuh yang boleh membawa kepada pembakaran spontan.

Keadaan penyimpanan yang selamat: Lindungi daripada lembapan atmosfera. Simpan di tempat kering. Elakkan pendedahan berpanjangan kepada haba dan udara. Simpan di dalam bahan-bahan berikut: Keluli karbon. Keluli tahan karat. Polipropilena. Bekas berlapis polietilena. Teflon. Bekas berlapis kaca. Aluminium. Bekas berlapis Plasite 3066. Bekas berlapis Plasite 3070. Keluli tahan karat jenis 316. Lihat Seksyen 10 untuk maklumat yang lebih spesifik.

Kestabilan penyimpanan

Suhu penyimpanan:

2 - 40 °C

Tempoh penyimpanan:

12 Month

8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Parameter Kawalan

Jika had pendedahan wujud, ia akan disenaraikan di bawah. Jika tiada had pendedahan dipaparkan, maka pernyataan tiada nilai adalah terpakai.

Komponen	Peraturan	Cara untuk penyenggaraan	Nilai
Tetrahydromethylphthalic anhydride	ACGIH	TWA	0.07 ppb
	Maklumat lanjut: Skin: Bahaya penyerapan kulit; DSEN: Pemekaan Dermis; RSEN: Pemekaan pernafasan		
	ACGIH	STEL	0.3 ppb
	Maklumat lanjut: Skin: Bahaya penyerapan kulit; DSEN: Pemekaan Dermis; RSEN: Pemekaan pernafasan		
	ACGIH	SL	0.7 mg/100 cm2
	Maklumat lanjut: Skin: Bahaya penyerapan kulit; DSEN: Pemekaan Dermis; RSEN: Pemekaan pernafasan		

Kawalan-kawalan pendedahan

Kawalan kejuruteraan: Gunakan kawalan kejuruteraan untuk mengekalkan paras bawaan udara di bawah syarat atau garis panduan had pendedahan. Tiada syarat-syarat atau garis panduan bagi had pendedahan, guna dengan pengudaraan yang mencukupi. Pengudaraan ekzos tempatan mungkin perlu untuk sesetengah operasi.

Langkah-langkah perlindungan individu

Perlindungan mata/muka: Gunakan gogal kimia. Jika pendedahan menyebabkan ketidakselesaan mata, pakai respirator penuh muka.

Perlindungan kulit

Perlindungan tangan: Gunakan sarung tangan kalis bahan kimia pada bahan ini. Contoh bahan sarung tangan rintangan yang diutamakan termasuk: Getah Butil Etil vinil alkohol laminat ("EVAL"). Contoh bahan sarung tangan rintangan yang

dibenarkan adalah termasuk: Getah nitril/butadiena ("nitril" atau "NBR"). NOTIS: Pemilihan sarung tangan spesifik untuk aplikasi khas dan tempoh penggunaan di tempat kerja perlu mengambil kira semua faktor relevan tempat kerja tetapi tidak terhad kepada, seperti: Bahan kimia lain yang mungkin dikendalikan, keperluan fizikal (perlindungan pemotongan/penebukan, ketangkasan, perlindungan terma), potensi tindak balas badan kepada bahan sarung tangan, termasuk arahan/spesifikasi yang diberi oleh pembekal sarung tangan.

Perlindungan lain: Gunakan pakaian pelindung kalis bahan kimia. Pemilihan pakaian tertentu seperti penutup muka, sarung tangan, but, apron, atau baju seluruh tubuh bergantung kepada keperluan jenis operasi.

Perlindungan Pernafasan: Perlindungan pernafasan perlu dipakai apabila terdapat potensi melebihi keperluan atau garis panduan had pendedahan. Jika tiada had keperluan dan garis panduan pendedahan, gunakan alat pernafasan yang dibenarkan. Pemilihan jenis penulen udara atau jenis sumber udara tekanan positif adalah bergantung kepada operasi khusus dan potensi kepekatan bawaan udara ke atas bahan.

Berikut adalah jenis-jenis respirator penulen udara yang sepatutnya berkesan: Kartirj wap organik.

9. SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Rupa

Keadaan Fizikal

cecair

Warna

kuning terang

Bau

Asetik

Had Bau

Tiada data ujian tersedia

pH

Tiada data ujian tersedia

Julat/takat lebur

Tiada data ujian tersedia

Takat beku

Tiada data ujian tersedia

Takat didih (760 mmHg)

Tiada data ujian tersedia

Takat kilat

cawan tertutup >148 °C *Dianggarkan.*

Kadar Penyejatan (Butil Asetat = 1)

Tiada data ujian tersedia

Kemudahbakaran (pepejal, gas)

TIDAK BERKENAAN

Terbakar (cecair)

Tidak dijangka menjadi cecair mudah bakar terkumpul statik.

Had bawah peletupan

Tiada data ujian tersedia

Had atas peletupan

Tiada data ujian tersedia

Tekanan Wap

Tiada data ujian tersedia

Ketumpatan Wap Relatif (Udara = 1)

Tiada data ujian tersedia

Ketumpatan Relatif (air = 1)

1.17 di; pada 25 °C / 25 °C *Dianggarkan.*

Keterlarutan air

Tidak berkenaan

Pekali petakan (n-oktanol/air)

Tiada data tersedia

Suhu pengautocucuhan

Tiada data ujian tersedia

Suhu penguraian

Tiada data ujian tersedia

Kelikatan Dinamik

1,250 mPa.s di; pada 25 °C *ASTM D4878*

Kelikatan Kinematik

Tiada data ujian tersedia

Sifat ledakan	Tidak mudah meletup
Sifat mengoksida	Tiada
Berat molekul	Tiada data ujian tersedia

NOTA: Data fizikal yang diberikan di atas adalah nilai-nilai tipikal dan tidak patut ditafsir sebagai spesifikasi.

10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Kereaktifan: Tiada data tersedia

Kestabilan kimia: Stabil dalam keadaan penyimpanan yang disyorkan. Rujuk Seksyen 7, Penyimpanan.

Kemungkinan tindak balas berbahaya: Tidak akan terjadi dengan sendirinya.

Keadaan untuk dielak: Produk boleh mengoksida pada suhu tinggi. Penghasilan gas semasa penguraian boleh menyebabkan tekanan dalam sistem bertutup.

Bahan-bahan yang tidak serasi: Elakkan sentuhan dengan agen pengoksida. Elakkan sentuhan dengan: Asid kuat. Bes kuat. Elakkan sentuhan tidak sengaja dengan isosianat. Tindak balas poliol dan isosianat menghasilkan haba.

Produk penguraian yang berbahaya: Hasil penguraian berbahaya bergantung pada suhu, bekalan udara dan kehadiran bahan lain.. Hasil-hasil penguraian boleh termasuk dan tidak terhad kepada: Karbon dioksida.. Alkohol.. Eter. Hidrokarbon.. Keton.. Pecahan polimer..

11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Maklumat toksikologi terdapat di dalam seksyen ini apabila data seumpamanya boleh diperolehi.

Maklumat jalan pendedahan yang mungkin

Termakan, Penyedutan, Bersentuh dengan kulit, Terkena mata.

Ketoksikan akut (merupakan pendedahan jangka pendek dengan kesan serta-merta - tiada kesan kronik/tertangguh yang dikenalpasti kecuali jika dinyatakan sebaliknya)

Ketoksikan akut secara oral

Ketoksikan sangat rendah jika tertelan. Kesan kemudaratan dijangka tidak berlaku akibat tertelan dalam jumlah yang kecil.

Sebagai produk: Dos tunggal oral LD50 belum ditentukan.

Berdasarkan maklumat untuk komponen :
LD50, > 5,000 mg/kg Dianggarkan.

Maklumat komponen:

Tetrahydromethylphthalic anhydride

LD50, Tikus, jantan dan betina, > 2,000 mg/kg Tiada kematian terjadi pada konsentrasi ini.

Polyol derivative

Dos tunggal oral LD50 belum ditentukan.

Untuk bahan yang sama: LD50, Tikus, > 2,000 mg/kg Tiada kematian terjadi pada konsentrasi ini.

Ketoksikan akut secara sentuhan kulit

Sentuhan pada kulit yang berpanjangan berkemungkinan tidak menyebabkan penyerapan dalam jumlah yang boleh memudaratkan.

Sebagai produk: LD50 dermis belum ditentukan.

Berdasarkan maklumat untuk komponen :

LD50, > 5,000 mg/kg Dianggarkan.

Maklumat komponen:

Tetrahydromethylphthalic anhydride

LD50, Arnab, > 2,000 mg/kg Tiada kematian terjadi pada konsentrasi ini.

Polyol derivative

LD50 dermis belum ditentukan.

Untuk bahan yang sama: LD50, Arnab, > 2,000 mg/kg Tiada kematian terjadi pada konsentrasi ini.

Ketoksikan akut secara penyedutan

Pada suhu bilik, pendedahan kepada wap adalah minimum kerana kemeruapan yang rendah. Pendedahan berlebihan boleh menyebabkan kerengsaan pada saluran pernafasan atas (hidung dan kerongkong).

LC50 belum ditentukan.

Maklumat komponen:

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Pada suhu bilik, pendedahan kepada wap adalah minimum kerana kemeruapan yang rendah. Pendedahan berlebihan boleh menyebabkan kerengsaan pada saluran pernafasan atas (hidung dan kerongkong).

Nilai LC50 lebih besar dari target konsentrasi maksimum.

Polyol derivative

LC50 belum ditentukan.

Mengakis/kerengsaan pada kulit

Berdasarkan maklumat untuk komponen :

Sentuhan berpanjangan boleh menyebabkan kerengsaan kulit yang ringan dengan kemerahan setempat.

Maklumat komponen:

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Sentuhan berpanjangan boleh menyebabkan kerengsaan kulit yang ringan dengan kemerahan setempat.

Polyol derivative

Pada asasnya tidak merengsa kulit.

Bahan boleh dikendalikan pada suhu tinggi; bersentuhan dengan bahan yang dipanaskan boleh menyebabkan kebakaran terma.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius

Berdasarkan maklumat untuk komponen :

Boleh menyebabkan kerengsaan teruk dengan kecederaan kornea, yang boleh mengakibatkan cacat kekal pada penglihatan, malah boleh menyebabkan buta. Luka terbakar kimia boleh berlaku.

Wap boleh menyebabkan kerengsaan mata yang dialami sebagai ketidakselesaan ringan dan kemerahan mata.

Maklumat komponen:

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Boleh menyebabkan kerengsaan teruk dengan kecederaan kornea, yang boleh mengakibatkan cacat kekal pada penglihatan, malah boleh menyebabkan buta. Luka terbakar kimia boleh berlaku.

Wap boleh menyebabkan kerengsaan mata yang dialami sebagai ketidakselesaan ringan dan kemerahan mata.

Polyol derivative

Pada asasnya tidak merengsa mata.

Pemekaan

Untuk pemekaan kulit:

Satu komponen di dalam campuran ini telah dibuktikan sebagai pemeka kulit.

Untuk pemekaan pernafasan:

Berdasarkan maklumat untuk komponen :

Telah menyebabkan tindak balas alergi pernafasan pada manusia.

Maklumat komponen:

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Sentuhan kulit boleh menyebabkan reaksi alergi kulit.

Telah menyebabkan tindak balas alergi pernafasan pada manusia.

Polyol derivative

Untuk pemekaan kulit:

Tiada data relevan ditemui.

Untuk pemekaan pernafasan:

Tiada data relevan ditemui.

Organ Sasaran Khusus Ketoksikan Sistemik (Pendedahan Tunggal)

Penilaian data yang ada menunjukkan bahawa bahan ini bukan racun STOT-SE.

Maklumat komponen:

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Penilaian data yang ada menunjukkan bahawa bahan ini bukan racun STOT-SE.

Polyol derivative

Penilaian data yang ada menunjukkan bahawa bahan ini bukan racun STOT-SE.

Bahaya Aspirasi

Berdasarkan sifat-sifat fizikal, tidak mungkin menjadi bahaya aspirasi.

Maklumat komponen:

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Berdasarkan sifat-sifat fizikal, tidak mungkin menjadi bahaya aspirasi.

Polyol derivative

Berdasarkan sifat-sifat fizikal, tidak mungkin menjadi bahaya aspirasi.

Ketoksikan kronik (merupakan pendedahan jangka panjang dengan dos berulang yang menyebabkan kesan kronik/tertangguh - tiada kesan serta-merta yang dikenalpasti kecuali jika dinyatakan sebaliknya)

Organ Sasaran Khusus Ketoksikan Sistemik (Pendedahan Berulang)

Untuk komponen yang diuji :

Berdasarkan data yang ada, pendedahan berulang kali dijangka tidak menyebabkan kesan buruk yang berpanjangan.

Maklumat komponen:

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Berdasarkan data yang ada, pendedahan berulang kali dijangka tidak menyebabkan kesan buruk yang berpanjangan.

Polyol derivative

Tiada data relevan ditemui.

Kekarsinogenan

Tiada data relevan ditemui.

Maklumat komponen:

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Tiada data relevan ditemui.

Polyol derivative

Tiada data relevan ditemui.

Keteratogenesis

Mengandungi komponen-komponen yang tidak menyebabkan kecacatan kelahiran pada haiwan-haiwan makmal.

Maklumat komponen:

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Tidak menyebabkan kecacatan kelahiran pada haiwan makmal.

Polyol derivative

Tiada data relevan ditemui.

Ketoksikan pembiakan

Mengandungi komponen yang tidak mengganggu reproduksi dalam kajian haiwan.

Maklumat komponen:

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Dalam kajian haiwan, tidak mengganggu pembiakan.

Polyol derivative

Tiada data relevan ditemui.

Kemutagenan

Kajian ketoksikan genetik in vitro adalah negatif bagi komponen-komponen yang telah diuji.

Maklumat komponen:

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Kajian ketoksikan genetik in vitro adalah negatif.

Polyol derivative

Tiada data relevan ditemui.

12. MAKLUMAT EKOLOGI

Maklumat ekotoksikologikal terdapat di dalam seksyen ini apabila data seumpamanya boleh diperolehi.

Ekoketoksikan

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Ketoksikan akut pada ikan

Bahan adalah sedikit toksik kepada organisma akuatik atas dasar akut (LC50/EC50 antara 10 dan 100 mg/L dalam spesies paling sensitif yang telah diuji).

LC50, *Oryzias latipes* (ikan killifish oren-merah), ujian aliran terus, 96 Hour, > 100 mg/l

Ketoksikan akut pada invertebrat akuatik

EC50, *Daphnia magna* (Kutu air), ujian statik, 48 Hour, 130 mg/l

Ketoksikan akut pada alga / tumbuhan akuatik

EC50, *Pseudokirchneriella subcapitata* (alga), 72 Hour, Biojisim, 64 mg/l

NOEC, *Pseudokirchneriella subcapitata* (alga), 72 Hour, Biojisim, 27.5 mg/l

Polyol derivative

Ketoksikan akut pada ikan

Berdasarkan pada informasi untuk satu bahan yang serupa:

Bahan ini boleh dikatakan bukan toksik kepada organisma akuatik atas dasar akut (LC50/EC50/EL50/LL50 >100 mg/L dalam spesies paling sensitif yang telah diuji).

Untuk bahan yang sama:

LC50, Pimephales promelas (ikan fathead minnow), ujian statik, 96 Hour, 155 mg/l, Garis Panduan Ujian OECD 203 atau yang Setara

Ketoksikan akut pada invertebrat akuatik

Untuk bahan yang sama:

LC50, Daphnia pulex (Telepuk), ujian statik, 48 Hour, > 200 mg/l, Garis Panduan Ujian OECD 202 atau yang Setara

Keselajaran dan Keterdegradan

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Kebolehbidegradasian: Bahan adalah tidak sedia biodegradasi mengikut panduan PPPE/KE.

10 hari Tingkap: Tidak tersedia

Degradasi secara biologi: 0 %

Masa pendedahan: 28 d

Cara: Garis Panduan Ujian OECD 301C atau yang Setara

Fotodegradasi

Jenis Ujian: Separa hayat (fotolisis tidak langsung)

Pemeka: radikal OH

Separuh hayat atmosfera: 2.9 Hour

Cara: Dianggarkan.

Polyol derivative

Kebolehbidegradasian: Biodegradasi dalam keadaan makmal aerob adalah di bawah had dapat kesan (BOD20 atau BOD28 / ThOD < 2.5%).

Keupayaan bioakumulatif

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Bioakumulasi: Potensi pembiopekatan adalah sederhana (BCF antara 100 dengan 3000 atau Log Pow antara 3 dengan 5).

Faktor biopekatan (BCF): 3.1 Dianggarkan.

Polyol derivative

Bioakumulasi: Biopemekatan dijangka tidak berlaku, kerana berat molekul yang relatif tinggi (berat molekul lebih daripada 1000).

Mobiliti dalam tanah

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Tiada data tersedia.

Polyol derivative

Tiada data relevan ditemui.

Keputusan PBT dan penilaian vPvB

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Bahan ini tidak dianggap sebagai gigih, bioakumulasi dan toksik (PBT). Bahan ini tidak dianggap sebagai sangat gigih dan sangat bioakumulasi (vPvB).

Polyol derivative

Bahan ini belum dinilai untuk gigih, bioakumulasi dan ketoksikan (PBT).

Kesan-kesan mudarat yang lain

Tetrahydromethylphthalic anhydride

Bahan ini tidak tersenarai di dalam bahan-bahan dalam senarai Protokol Montreal yang menipiskan lapisan ozon.

Polyol derivative

Bahan ini tidak tersenarai di dalam bahan-bahan dalam senarai Protokol Montreal yang menipiskan lapisan ozon.

13. MAKLUMAT PELUPUSAN

Kaedah pelupusan: JANGAN BUANG KE DALAM PEMBETUNG, DI ATAS TANAH, ATAU KE DALAM SEBARANG KELOMPOK AIR. Semua amalan pelupusan mesti mematuhi semua undang-undang dan peraturan Persekutuan, Negeri/Wilayah dan tempatan. Peraturan mungkin berbeza bagi lokasi berlainan. Pengelasan bahan buangan dan pematuhan undang-undang yang bersesuaian merupakan tanggungjawab sepenuhnya penjana bahan buangan. SEBAGAI PEMBEKAL ANDA, KAMI TIDAK MEMPUNYAI KAWALAN TERHADAP AMALAN PENGURUSAN ATAU PROSES PENGILANGAN PIHAK PENGENDALI ATAU PENGGUNA BAHAN INI. MAKLUMAT YANG DINYATAKAN DI SINI HANYALAH BERKAITAN PRODUK YANG DIHANTAR DALAM KEADAAN SEPATUTNYA SEBAGAIMANA TERCATAT DI DALAM SEKSYEN RDKB: Maklumat Komposisi. UNTUK PRODUK YANG TIDAK DIGUNAKAN DAN TIDAK TERCEMAR, pilihan-pilihan yang diutamakan termasuk menghantar kepada pemegang lesen, yang dibenarkan: Pihak kitar semula. Pemulih guna. Insinerator atau peralatan pemusnah terma yang lain. Untuk maklumat tambahan, sila rujuk: Maklumat Pengendalian dan Penyimpanan, RDKB Seksyen 7 Maklumat Kestabilan & Kereaktifan, RDKB Seksyen 10 Maklumat Kawal Selia, RDKB Seksyen 15

14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Klasifikasi untuk pengangkutan JALANRAYA dan Rel:

Not regulated for transport

Klasifikasi untuk pengangkutan LAUT (IMO/IMDG)

Not regulated for transport

**Pengangkutan secara
pukul mengikut Lampiran
I atau II MARPOL 73/78
dan Kod IBC atau IGC**

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Klasifikasi untuk pengangkutan UDARA (IATA/ICAO)

Not regulated for transport

Maklumat ini adalah tidak bertujuan untuk menyampaikan semua pengawalaturan spesifik atau keperluan/informasi operasi yang berkaitan dengan produk ini. Klasifikasi pengangkutan mungkin

berbeza daripada isipadu kontena dan boleh juga dipengaruhi oleh variasi serantau atau peraturan-peraturan dalam negara. Maklumat sistem pengangkutan tambahan boleh diperolehi melalui wakil perkhidmatan pelanggan atau penjual yang sah. Ia merupakan tanggungjawab organisasi pengangkutan untuk mengikut semua undang-undang, peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah yang berhubungan dengan pengangkutan bahan.

15. MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

16. MAKLUMAT LAIN

Semakan

Nombor Identifikasi: 99158060 / A154 / Tarikh Diterbitkan: 07.10.2019 / Versi: 1.0

Semakan paling baru ditandakan dengan huruf tebal, palang kembar pada sebelah kiri sepanjang dokumen.

Keterangan

ACGIH	Amerika Syarikat. ACGIH Threshold Limit Values (TLV)
SL	Had Permukaan
STEL	Had pendedahan jangka pendek
TWA	8 jam, purata berpemberat masa

Teks penuh singkatan lain

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia; ANTT - Agensi Kebangsaan untuk Pengangkutan melalui Darat di Brazil; ASTM - Persatuan Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Bahan Toksik Pembiakan; DIN - Piawai Institut Jerman untuk Piawaian; DSL - Senarai Bahan Dalam Negara (Kanada); ECx - Kepekatan yang dikaitkan dengan x% tindak balas; ELx - Kadar pemuatan yang dikaitkan dengan x% tindak balas; EmS - Jadual Kecemasan; ENCS - Bahan Kimia Sedia Ada dan Baharu (Jepun); ErCx - Kepekatan yang berkaitan dengan x% tindak balas kadar pertumbuhan; ERG - Panduan Tindakan Kecemasan; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Amalan Baik Makmal; IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan mengenai Kanser; IATA - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa; IBC - Kod Antarabangsa untuk Pembinaan dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Berbahaya Secara Pukal; IC50 - Kepekatan rencatan setengah maksimum; ICAO - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa; IECSC - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada di China; IMDG - Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa; IMO - Pertubuhan Maritim Antarabangsa; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Perindustrian (Jepun); ISO - Pertubuhan Antarabangsa untuk Piawaian; KECI - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada Korea; LC50 - Kepekatan Maut hingga 50 % daripada populasi ujian; LD50 - Dos Maut hingga 50% daripada populasi ujian (Dos Maut Median); MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran daripada Kapal; n.o.s. - Tidak Ditetapkan Sebaliknya; Nch - Norma Orang Chile; NO(A)EC - Tiada Diperhatikan Kepekatan Kesan (Buruk); NO(A)EL - Tiada Diperhatikan Tahap Kesan (Buruk); NOELR - Tiada Kesan Boleh Cerap Kadar Pemuatan; NOM - Norma Rasmi Orang Mexico; NTP - Program Toksikologi Kebangsaan; NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand; OECD - Pertubuhan untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Pejabat Keselamatan Kimia

dan Pencegahan Pencemaran; PBT - Bahan Berterusan, Biopengumpulan dan Toksik; PICCS - Inventori Bahan Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Aktiviti Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlimen Eropah dan Majlis berkaitan Pendaftaran, Penilaian, Kebenaran dan Sekatan Bahan Kimia; SADT - Suhu Penguraian Pecutan Sendiri; SDS - Helaian Data Keselamatan; TCSI - Inventori Bahan Kimia Taiwan; TDG - Pengangkutan Barangan Berbahaya; TSCA - Akta Kawalan Bahan Toksik (Amerika Syarikat); UN - Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu; UNRTDG - Saranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Pengangkutan Barangan Berbahaya; vPvB - Sangat tahan lama atau sangat berakumulasi secara biologi; WHMIS - Sistem Maklumat Bahan Berbahaya Di Tempat Kerja

DOW CHEMICAL (MALAYSIA) SDN. BHD. menekankan agar setiap pelanggan atau penerima Risalah Data Keselamatan Bahan (RDKB) ini mengkaji dengan teliti, meminta nasihat daripada pakar yang sesuai, serta menyedari dan memahami maklumat yang terkandung dalam RDKB dan mengenal pasti bahaya yang berkait dengan produk ini. Maklumat yang terkandung dalam risalah ini dikemukakan secara jujur dan dipercayai adalah tepat setakat tarikh berkuat kuasa yang tertera di atas. Walau bagaimanapun, tiada apa-apa jaminan yang boleh diberikan sama ada yang tersurat atau tersirat. Keperluan pengawalaturan adalah tertakluk kepada perubahan dan mungkin berbeza antara satu tempat dengan tempat yang lain. Adalah tanggungjawab pembeli/pengguna untuk memastikan bahawa aktiviti yang dijalankan mematuhi undang-undang persekutuan, negeri, wilayah atau tempatan. Maklumat yang dikemukakan di sini hanya berkaitan dengan produk yang dihantar. Oleh sebab syarat untuk kegunaan produk ini bukan di bawah kawalan pengilang, adalah tanggungjawab pembeli/pengguna untuk memastikan kesesuaian keadaan bagi penggunaan produk ini secara selamat. Disebabkan oleh proliferasi ke atas sumber maklumat seperti Risalah Data Keselamatan Bahan (RDKB) pengilang tertentu, kami tidak akan dan tidak boleh bertanggungjawab terhadap Risalah Data Keselamatan Kimia ©SDS yang diperolehi daripada sumber lain. Jika anda memperolehi senaskah Risalah Data Keselamatan Bahan(RDKB) daripada sumber yang lain atau jika anda tidak pasti Risalah Data Keselamatan Bahan(RDKB) yang anda miliki adalah terkini, sila hubungi kami untuk mendapatkan versi yang terkini.

MY